Точечный заряд

$e = 1,602 \cdot 10^{-19}$ Кл

$q = N \cdot e$

$F = k\frac{q_1 \cdot q_2}{r^2}$ - Сила взаимодействия двух ТОЧЕЧНЫХ зарядов

$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_{пр}}$ $\quad [E] = \frac{Н}{Кл} = \frac{В}{м}$ - Напряженность электрического поля ТОЧЕЧНОГО заряда

Диполь

$\vec{p} = q\vec{l}$ - Электрический дипольный момент

$\vec{M} = [\vec{p} \times \vec{E}]$ - Момент сил

$A_{1\to 2} = pE(\cos(\alpha_2) - \cos(\alpha_1))$ - Работа сил электического поля

Поток вектора

$d\Phi = (\vec{E}, d\vec{S}) = E \cdot dS\cos(\alpha)$ - Элем. поток через б. м. поверхность dS

$\Phi = \int_S d\Phi = \int_S E\cos(\alpha)dS = \int_S \vec{E}d\vec{S}$ - Элем. поток через поверхность S

$\Phi = \oint_S d\Phi = \oint_S EdS\cos(\alpha) = \oint_S \vec{E}d\vec{S}$ - Поток через замкнутую пов. S

$\Phi = \oint_S \vec{E}d\vec{S} = \frac{q_{вн}}{\varepsilon_0}$ - Теорема Гаусса

$E(r) = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon r}$ - Напряженность бесконечно длинной нити

$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0\varepsilon}$ - Напряженность бесконечно равномерно заряженной плоскости

$E = \begin{cases} \frac{\sigma}{\varepsilon_0\varepsilon}, \text{между плоскостями} \\ 0, \text{снаружи плоскостей} \end{cases}$ - Напряженность бесконечно равномерно заряженных двух плоскостей

Потенциал

$\varphi = \frac{W}{q_{пр}}$ $\quad \varphi[В]$

$A_{12} = W_1 - W_2 = -\Delta W$

$A_{12} = q(\varphi_1 - \varphi_2)$

$\vec{E} = -\nabla\varphi$